

Informe de Requerimientos

Sistema de Gestión Automatizada de Identificación Biométrica (ABIS)

Fecha: 18 de Agosto de 2026

1. Descripción General del Proyecto

El presente documento define los requerimientos funcionales, no funcionales y el modelo de datos para el desarrollo de un Sistema de Gestión ABIS. El objetivo principal es procesar, almacenar y notificar estadísticamente los registros de enrolamiento biométrico procesados diariamente. El sistema consumirá un archivo Excel generado desde otra base de datos, normalizará la información en un modelo relacional y automatizará el envío de informes gerenciales a través de Telegram.

2. Requerimientos Funcionales

- **Módulo de Ingesta de Datos (ETL):** El sistema debe permitir la carga automatizada o manual de un archivo Excel diario. El proceso debe extraer la data cruda, transformarla según los catálogos definidos y cargarla en la base de datos relacional.
- **Normalización y Limpieza:** El sistema debe resolver inconsistencias en el Excel (por ejemplo, cruces entre Unidades, Cuarteles, Regiones y Nacionalidades) mapeando los valores en texto a llaves foráneas.
- **Generación de Reportes Diarios:** El sistema debe calcular métricas de sincronización (Sincronizado, Pendiente, Error), estados de registración y resúmenes por Unidad, Cuartel, Nacionalidad, Edad y Género.
- **Integración con Telegram:** El sistema debe conectarse a la API de Telegram mediante un bot, y enviar un mensaje estructurado (con formato Markdown/HTML) con el resumen estadístico diario una vez finalizado el proceso de carga.

3. Requerimientos No Funcionales

- **Base de Datos:** Se recomienda el uso de un motor relacional robusto (PostgreSQL) para soportar altos volúmenes de registros acumulados (más de 95,000 registros históricos) manteniendo la integridad referencial.

- **Arquitectura Tecnológica:** El backend puede ser desarrollado en entornos como Node.js (Express), C# (.NET) o Laravel, integrando librerías especializadas para la lectura de archivos (ej. xlsx en Node, EPPlus en C#).
- **Seguridad:** El token del bot de Telegram y las credenciales de la base de datos deben almacenarse en variables de entorno de forma segura.
- **Rendimiento:** La carga del archivo Excel y la inserción masiva (Bulk Insert) debe ejecutarse de manera asíncrona para no bloquear el hilo de ejecución principal.

4. Diseño de la Base de Datos (Modelo Normalizado)

Para evitar la redundancia observada en las planillas y mantener un esquema óptimo para análisis de datos o dashboards, se propone el siguiente modelo relacional en tercera forma normal (3NF):

4.1. Tablas de Catálogo (Maestras)

Tabla	Campos Clave	Descripción
Nacionalidad	id_nacionalidad (PK), descripcion, codigo_iso	Catálogo de países (VENEZUELA, BOLIVIA, CHILE, etc.).
Region	id_region (PK), nombre_region	ARICA - PARINACOTA, TARAPACA, etc.
Unidad	id_unidad (PK), nombre_unidad, id_region (FK)	PREPOLIN ARICA, JENATID, BRIANCO ARICA, etc.
Cuartel	id_cuartel (PK), nombre_cuartel, id_unidad (FK)	COLCHANES, ANGAMOS, CHACALLUTA, etc.
Equipo	id_equipo (PK), tipo_equipo	PC DE ESCRITORIO, TABLET, etc.
Estado_Proceso	id_estado (PK), tipo_estado, descripcion	Catálogo para estados de Sincronización (Sincronizado, Error), Registro (Registrado, Pendiente), y Estado General.

4.2. Tabla Transaccional Principal

Campo	Tipo de Dato	Descripción / Relación
id_registro		Llave primaria (PK).

	BIGINT / SERIAL	
fecha_enrolamiento	DATE	Fecha en la que ocurrió el enrolamiento en el ABIS.
fecha_carga_sistema	TIMESTAMP	Auditoría: Cuándo se cargó el registro en este sistema.
id_nacionalidad	INT	FK a Nacionalidad.
id_cuartel	INT	FK a Cuartel (que a su vez asocia Unidad y Región).
id_equipo	INT	FK a Equipo.
genero	VARCHAR(1)	'M' (Hombre), 'F' (Mujer), 'X' (Otro).
es_mayor_edad	BOOLEAN	TRUE (Mayor de edad), FALSE (Menor).
edad_exacta	INT	Opcional, para la distribución de N.N.A. (0 a 17).
id_estado_sincronizacion	INT	FK a Estado_Proceso (Ej: 1=Sincronizado PDI).
id_estado_registro	INT	FK a Estado_Proceso (Ej: 2=Registrado Biométrica).
id_estado_general	INT	FK a Estado_Proceso.

5. Proceso de Integración con Telegram

Una vez que el script de carga finaliza la inserción en la base de datos, ejecutará una consulta de agrupación para extraer el resumen del día. El flujo es el siguiente:

1. Se obtiene la fecha de proceso (Ej: 13-08-2026).
2. Se consolidan los totales generales, sincronizados, con error y pendientes.
3. Se construye un mensaje formateado:

 *Reporte Diario ABIS - 13/08/2026* 

Sincronización PDI:

 Sincronizados: 16 (100%)

 Errores: 0 (0%)

Estado General:

✅ Registrados: 14 (87.5%)

⚠ Con Error: 2 (12.5%)

Desglose Principal:

- Nacionalidades principales: ...

- Cuarteles activos: ...

4. Se envía el payload vía POST HTTP a la API de Telegram: `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage` especificando el `chat_id` del grupo o canal correspondiente.

Planificación y Hoja de Ruta

Proyecto: Sistema de Gestión Automatizada de Identificación Biométrica (ABIS)

Período: 18 de Agosto de 2026 - 23 de Octubre de 2026

1. Metodología de Trabajo

Enfoque Ágil Iterativo: Se utilizará una metodología de desarrollo iterativo e incremental basada en ciclos cortos (Sprints) de **una semana de duración**.

- **Reunión Semanal (Iteración):** Cada lunes/martes se realizará una sesión de revisión del incremento anterior y planificación técnica para el nuevo Sprint.
- **Stack Tecnológico Orientado:** Considerando el perfil técnico, el desarrollo se orientará a tecnologías dominadas: Base de Datos en **PostgreSQL**, Backend (ETL y lógica) en **Node.js (Express)** o **C#**.
- **Validación Continua:** Se validarán las cargas de datos reales (Excel) de forma progresiva.

2. Hoja de Ruta (Roadmap)

El proyecto consta de 10 semanas (Sprints), divididas en 4 fases principales:

Sprint / Fechas	Objetivo de la Iteración	Entregables y Tareas Clave
FASE 1: Arquitectura y Base de Datos (Sprints 1-2)		
Sprint 1 18 Ago - 24 Ago	Modelado y Configuración Inicial	- Creación del repositorio y estructura del proyecto (Node.js/C#). - Script DDL de la BD PostgreSQL (Esquema Normalizado). - Poblamiento de tablas maestras (Catálogos de Nacionalidades, Regiones, etc.).
Sprint 2 25 Ago - 31 Ago	Módulo de Conexión y Lectura de Archivos	- Implementación de librería de lectura Excel (ej. xlsx o EPPlus). - Desarrollo del módulo de validación de estructura del Excel (cabeceras). - Mapeo inicial de datos en memoria (Strings a IDs).
FASE 2: Módulo ETL y Lógica de Negocio (Sprints 3-5)		
Sprint 3 01 Sep - 07 Sep	Desarrollo del Proceso de Ingesta (ETL)	- Lógica de transformación y limpieza de datos diarios. - Resolución de inconsistencias (manejo de errores de

Sprint / Fechas	Objetivo de la Iteración	Entregables y Tareas Clave
		tipeo en Excel). - Inserción transaccional (Bulk Insert) en PostgreSQL.
Sprint 4 08 Sep - 14 Sep	Carga Histórica y Pruebas de Estrés	- Procesamiento del acumulado anual (más de 95,000 registros). - Optimización de índices en base de datos para lectura rápida. - Validación de integridad de los datos históricos.
Sprint 5 15 Sep - 21 Sep	Cálculo de Métricas y Agrupaciones	- Consultas SQL para resúmenes (Sincronizado, Errores, Estados). - Creación de Vistas (Views) en BD para facilitar reportes. - Endpoints o funciones internas que generen la data del reporte diario.
FASE 3: Integración y Notificaciones (Sprints 6-7)		
Sprint 6 22 Sep - 28 Sep	Configuración del Bot de Telegram	- Creación del Bot en BotFather y obtención de Token seguro. - Configuración del cliente HTTP para la API de Telegram. - Diseño del template del mensaje en formato Markdown.
Sprint 7 29 Sep - 05 Oct	Automatización del Flujo Completo	- Integración: Excel -> ETL -> BD -> Cálculos -> Notificación Telegram. - Configuración de disparadores (Tareas programadas / Cron Jobs). - Manejo de excepciones (notificar si el Excel viene vacío o corrupto).
FASE 4: Pruebas Finales y Despliegue (Sprints 8-10)		
Sprint 8 06 Oct - 12 Oct	Testing Integrado y QA	- Simulaciones de cargas diarias reales. - Corrección de bugs y validación de las métricas de Telegram vs Excel manual. - Ajustes de formato en los reportes de Telegram.
Sprint 9 13 Oct - 19 Oct	Preparación para Producción	- Documentación técnica del código y manual de operación. - Configuración del entorno de producción (Servidor, Variables de Entorno). - Hardening y seguridad de la BD y scripts.
	Despliegue y Marcha Blanca	- Pase a producción del sistema. - Monitoreo de los primeros envíos reales por

Sprint / Fechas	Objetivo de la Iteración	Entregables y Tareas Clave
Sprint 10 20 Oct - 23 Oct		Telegram. - Entrega final del proyecto (Viernes 23 de Octubre).



Hitos Críticos del Proyecto

- **Hito 1 (31 de Agosto):** Base de datos desplegada y capacidad de leer y mapear los archivos Excel con éxito.
- **Hito 2 (21 de Septiembre):** ETL completamente funcional. Datos históricos (95k+ registros) cargados y consistentes.
- **Hito 3 (05 de Octubre):** Primera prueba Exitosa End-to-End (desde el Excel hasta la notificación en Telegram).
- **Hito 4 (23 de Octubre):** Sistema en producción y operando de forma autónoma.